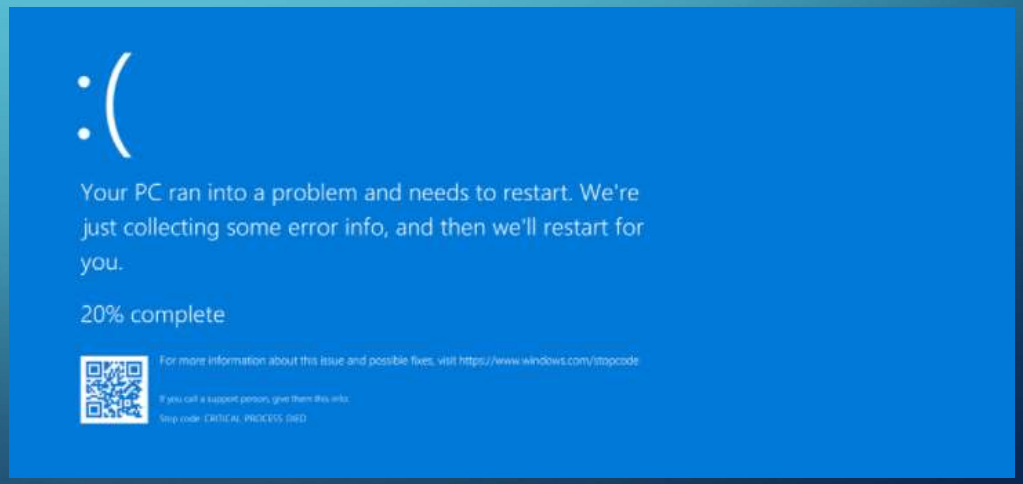
USZKODZENIA SPRZĘTOWE KOMPUTERA STACJONARNEGO

MATEUSZ FRĄCKIEWICZ

USZKODZENIA SPRZĘTOWE

- uszkodzenia sprzętowe uniemożliwiają prawidłową prace komputera
- Uszkodzenia podzespołów mogą nam sygnalizować takie sytuacje jak np. ciągłe restarty, bluescreeny



ZNALEZIENIE USZKODZONEGO PODZESPOŁU

Jeśli mamy problem to BIOS przyjdzie nam z pomocą, ponieważ jest wyposażony w procedurę testującą POST (Power On Self Test). Jeśli zostanie wykryty błąd użytkownik, dostaje kod dźwiękowy lub też konkretne komunikaty na monitorze.

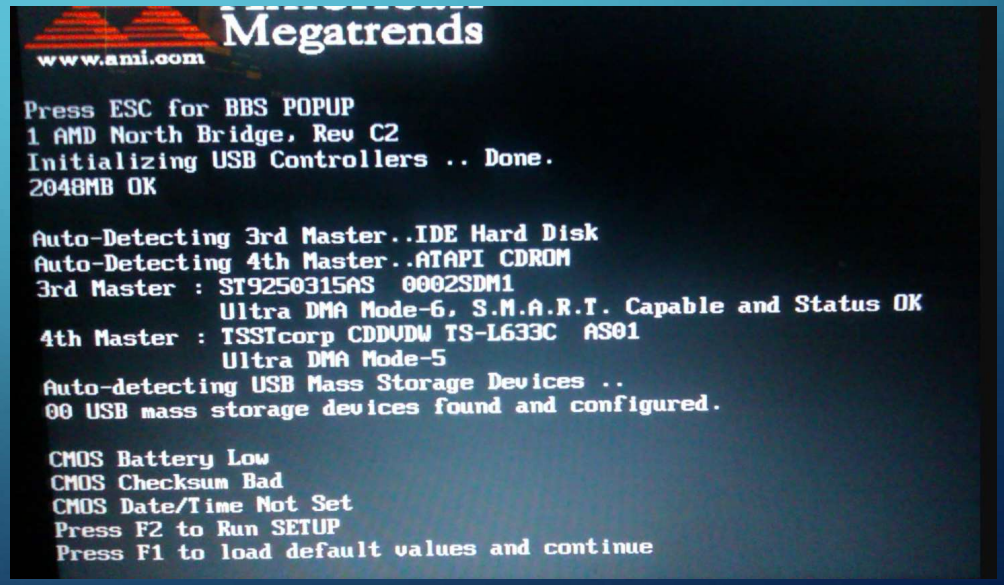
Błędy BIOS-u przedstawione są za pomocą:

- **komunikatów tekstowych.**
- **sygnałów dźwiękowych**

KOMUNIKAT TEKSTOWY

- Komunikaty tekstowe Dotyczą awarii np. Stacji dysków CD, myszki, klawiatury, które najczęściej powinny pozwolić na kontynuowanie uruchamiania systemu.

KOMUNIKATY TEKSTOWE BIOS	
Komunikat	Przyczyna Błędu
A20 Error/Primary Input Device Not Found/Keyboard Error/Keyboard error or no keyboard present	błąd sterownika klawiatury (bramka A20). Należy wymienić układ 8042 , lub poprawnie podłączyć klawiaturę.
Address Line Short	błędnie zdekodowany adres
Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache	pamięć podręczna cache procesora jest uszkodzona, brak dostępu
CH-2 Time Error	błąd zegara kanału 2
CMOS Battery State Low	bateria podtrzymująca pamięć CMOS wyczerpuje się
CMOS Battery Failed	zużyła się bateria na płycie głównej
CMOS Checksum Failure, BIOS ROM Checksum	błąd sumy kontrolnej BIOS-u
CMOS System Options Not Set	brak ustawień konfiguracyjnych pamięci CMOS
Diskette Boot Failure	Dyskietka w napędzie A: jest uszkodzona bądź system z innego powodu nie może być poprawnie uruchomiony
DMA Error	błąd sterownika DMA
DMA #X Error	błąd w kanale DMA nr X
FDD Controller Failure	błąd sterownika napędyu FDD
Fixed Disk 0/Disk 1 Failure	błąd nadrzędnego dysku twardego
Fixed Disk Controller Failure	BIOS nie znalazł dysku twardego
Floopy Disk Fail	błąd stacji dyskietek
FDD Controller Failure	błąd kontrolera stacji dyskietek
HDD Controller Failure	błąd sterownika dysku twardego
Hard Disk Install Failure	BIOS nie może zainicjować dysku twardego
Invalid Boot Diskette	dyskietka znajdująca się w napędzie A: nie pozwala na uruchomienie z niej systemu operacyjnego
I/O Card Parity Error at X	błąd parzystości karty I/O umiejscowiony w X
Memory Test Fail	błąd podczas testu pamięci RAM
Primary Boot Device Not Found	brak dysku twardego, przez co nie może być uruchomiony system
PCI IRQ Conflict	konflikt przerwań kart PCI
System Cache Error	wyłączona pamięć podręczna procesora
System Battery Is Dead	wyczerpała się bateria podtrzymująca pamięć CMOS



KOMUNIKAT DŹWIĘKOWY

- Dotyczą poważnych awarii sprzętowych (uszkodzenia Dysku, Pamięci RAM, Procesora), które nie pozwalają na uruchomienie nawet pierwszego ekranu startowego. Jeśli otrzymamy komunikat dźwiękowy, pierwszym, co powinniśmy zrobić jest reset pamięci BIOS.

CO JEŚLI RESTART NIE POMOŻE?

- Jeżeli zresetowanie nie pomoże, musimy przejść do diagnostyki problemu. Aby prawidłowo zinterpretować sygnał dźwiękowy, należy najpierw dowiedzieć się, jakiej firmy posiadamy BIOS.

Kody błędów Award i Phoenix Award

Sygnał dźwiękowy	Przyczyna błędu
1 długi, 2 krótkie	Błąd karty graficznej
1 długi, 3 krótkie	Błąd pamięci karty graficznej lub brak karty graficznej
Powtarzający się dźwięk	Błąd pamięci RAM
Naprzemienny dźwięk niski i wysoki	Błąd procesora
Alarm podczas pracy komputera	Przegrzanie procesora

PROBLEM Z URUCHAMIANIEM KOMPUTERA

- Warto zacząć od sprawdzenia wtyczek zasilających płytę główną, dyski twarde, napędu CD itd. Jeśli wszystko jest dociśnięte, a dalej mamy problem z komputerem, wtedy sytuacja wygląda już zupełnie inaczej – przyczyn należy szukać w którymś z konkretnych podzespołów komputera.

PODZESPOŁY KTÓRE MOGĄ ULEC USZKODZENIU

- Procesor
- Płyta główna
- Zasilacz
- Bateria biosu
- Dyski
- Pamięć Ram
- Karta graficzna
- Napęd DVD
- Chłodzenie procesora

PRZYKŁADOWE USZKODZENIA SPRZĘTOWE

1.Jednostka nie uruchamia się (brak reakcji):przyczyna

- Uszkodzony zasilacz
- Uszkodzona płyta główna
- Jeden z elementów jednostki powoduje zwarcie

2.Jednostka uruchamia się, ale brak reakcji na monitorze:przyczyna

- Uszkodzony zasilacz
- Źle skonfigurowany BIOS
- Uszkodzona pamięć operacyjna
- Uszkodzona karta graficzna
- Uszkodzona płyta główna

PRZYKŁADOWE USZKODZENIA SPRZĘTOWE

3.Jednostka uruchamia się lecz resetuje się lub zawiesza w różnych sytuacjach: **przyczyna**

- Uszkodzenie płyty głównej (napuchnięte kondensatory)
- Przegrzewanie się jednego z elementów (procesora, karty graficznej, chipsetu)
- Nieprawidłowe temperatury pracy podzespołów

4.Jednostka uruchamia się i ładuje system operacyjny, lecz przed wyświetleniem pulpitu komputer resetuje się: **przyczyna**

- Nieprawidłowe sterowniki
- Problem z systemem operacyjnym

5.Jednostka uruchamia się, lecz na ekranie pojawiają się kolorowe paski, kreski

- Uszkodzona karta graficzna

PRZYKŁADOWE USZKODZENIA SPRZĘTOWE

6.Jednostka uruchamia się i ładuje system operacyjny. System działa nieprawidłowo. Nie instalują się i uruchamiają programy: **przyczyna**

- Uszkodzona pamięć operacyjna

7.Jednostka uruchamia się i ładuje system operacyjny, lecz w niespodziewanym momencie pojawia się niebieski ekran z komunikatem o błędzie

- Uszkodzony dysk twardy

PROBLEM Z KURZEM

- Zbierający się kurz, który gromadzi się na wiatraczkach powoduje zwiększenie zużywania mocy, a to powoduje szybsze nagrzewanie się podzespołu. W konsekwencji prowadzi to do jego przegrzania i zniszczenia. Po wyczyszczeniu wnętrza komputera (z naciskiem na wentylatory, radiator procesora i elementy otaczające go) podzespoły nie powinny mieć już wysokich temperatur.

ZALANIE

Jeśli doszło do zalania komputera, należy odłączyć sprzęt od źródła zasilania. W przypadku dostania się cieczy do wnętrza, obowiązkowe jest rozmontowanie komputera i bardzo staranne wyczyszczenie wszystkich zalanych podzespołów oraz weryfikacja stanu poszczególnych jego części – przede wszystkim płyty głównej i dysku twardego (ze względu na dane użytkownika). W przypadku zalania istotną kwestią pozostaje czas, przez jaki podzespoły elektroniczne mają kontakt z cieczą, ponieważ jest to bezpośrednia przyczyna korozji połączeń lutowanych, padów i wyprowadzeń elementów elektronicznych. Tempo degradacji tych połączeń zależne jest od kilku czynników, m. in. rodzaju cieczy (woda, soki, napoje słodzone, itd.), temperatury i oczywiście wymienionego czasu oddziaływania.

PORTY

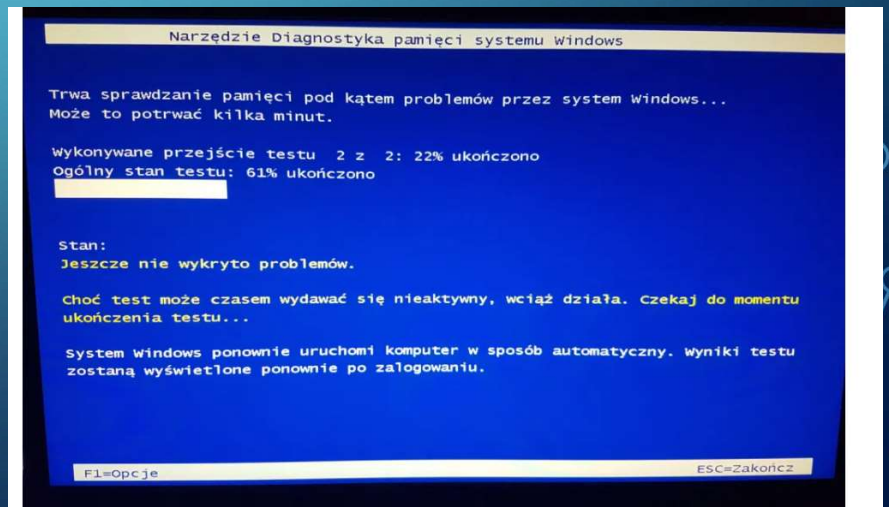
- Kolejna przyczyna awarii komputera to zanieczyszczone porty komputera poszczególnych podzespołów. Wystarczy je wyjąć, przedmuchać i zamontować ponownie do naszego komputera

PRZETAKTOWYWANIE

- Procesor może się zniszczyć choćby poprzez przegrzanie lub też stosowane przez wiele osób prze taktowania. Prze taktowanie – zwiększanie szybkości pracy (zwiększeniu taktowania zegara) i wydajności sprzętu komputerowego, za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub zmiany pewnych ustawień BIOS-u ale może również doprowadzić do zniszczenia procesora.

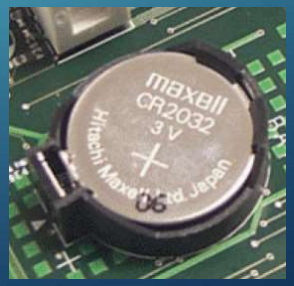
PAMIĘĆ RAM

- Wiele przyczyn problemów leży po stronie pamięci RAM, w przypadku możliwości jej uszkodzenia można wyjąć kości pamięci i zamienić z inną. Jeśli komputer będzie działa poprawnie znaczy że mamy uszkodzoną pamięć Ram. Można też sprawdzić RAM za pomocą narzędzia Diagnostyka pamięci systemu Windows.



BATERIA PŁYTY

- Kolejnym problemem jest bateria na płycie głównej, która służy do podtrzymywania ustawień BIOS-u oraz utrzymuje układ zegara. Wadliwe działanie baterii można poznać po dziwnej dacie po uruchomieniu komputera. Nie będą również zapisywane wszelkie ustawienia z BIOS-u i zawsze będą ładowane ustawienia domyślne. Bateria jest nienaprawialna i w przypadku awarii należy kupić nową.



ZASILACZ

- Najprostszym sposobem sprawdzenia czy zasilacz jest sprawny jest użycie do tego testera zasilaczy. Aby ograniczyć uszkodzenia zasilacza można zamiast bezpośrednio do gniazdka podłączyć go do listwy przeciwprzepięciowej lub do zasilacza awaryjnego UPS. To chroni zasilacze przed uszkodzeniem na skutek przepięcia lub nagłego zaniku zasilania.

WENTYLATORY

- Jeśli wraz z utratą stabilności pojawił się wzrost hałasu wydobywającego się z komputera, warto sprawdzić przy otwartej obudowie, czy aby któryś z wentylatorów nie jest już zużyty. Można to ocenić, sprawdzając czy nie obraca się on z trudnością lub wręcz przeciwnie – nadzwyczaj lekko, świszcząco, uderzając o ścianki i generując przy tym nieprzyjemne dźwięki. W takim wypadku niestety konieczna będzie jego wymiana

ZUŻYCIE

- Teoretycznie zjawisko takie powinno wystąpić dopiero po kilkudziesięciu latach pracy, jednak w komputerach składanych niskim kosztem często bywa inaczej. W głównej mierze przyczyniają się do tego kiepskie warunki prądowe (wahania napięć, nieodpowiednie ich wartości). Nie bez winy pozostaje również niewystarczające chłodzenie, wilgoć i nieodpowiednie używanie

ŹRÓDŁA

- http://www.zst.olecko.pl/materialy/przedmioty/22/%23%207.%20MATERIALY%20z%20tygodnia%2027-30%20kwietnia/3%20TI%20-%20W%20Domel/UTK/Uszkodzenia%20sprzetowe%20i%20systemow%20komputerowych.pdf
- http://zse1.zse.gda.pl/~hagrz/pliki/UTK/klasa2/usterki/Uszkodzenia%20sprz%C4%99towe%20komputera.doc
- Morele.net
- X-kom
- Google grafika
- forum.benchmark.pl

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ